

제 1 장 개요

♥ 전 세계 서버 컴퓨터의 60~70%를 점유하는 막강한 운영체제

---> 최근에는 임베디드 시스템 및 개인용 컴퓨터로 확장 추세

---> 인공지능 기술 사용이 확대되면서 데이터센터에 주로 사용되는 UNIX 시스템 서버 기술의 중요성은 더욱 부각

♥ 운영체제(kernel) : 자원을 효율적으로 관리

공정하고 효율적으로 (fairness)

Premium YouTube

♥ UNIX시스템이란 ? 임베디드 시스템부터 슈퍼 컴퓨터까지 전 세계적으로 널리 사용되는 범용 운영체제 (kernel)

1.1 UNIX 시스템의 역사

♥ 1960년대와 1970년대

- MIT, AT&T Bell Labs, GE 등이 MULTICS(Multiplexed Information and Computing Service) 연구 수행

- Bell Labs의 ken Thompson 이 게임 프로그램을 실행하기 위해 PDP-7 기반 운영체제 모색
- Dennis Ritchie 와 함께 최초의 시스템을 개발하고 UNICS 라 명명
- 이후 UNIX를 C 프로그래밍 언어로 재작성
- C언어와 새로운 컴파일러를 개발
- AT&T는 라이선스 비용 없이 정부, 대학, 기업에 UNIX 소스 코드 배포
- 이후 BSD(Berkely Software Distribution)버전이 출시되고 소스 코드 공개

♥ 1980년대

- System V 계열과 BSD계열로 양분 assembly lang.(어셈블리 언어)

- AT&T의 System V계열 -> 비 상용, 안정성 주로 개발
- BSD 계열 -> 무상, 학교 중심의 신기술 위주로 개발
- 양 계열 사이의 환경이 점차 상이해지게 되어 UNIX의 공개 표준시스템을 만들기 해 X/Open, OSF 라는 산업 표준 그룹 만들어짐

♥ 1990년대

- OSF/1 표준 유닉스 버전 출시
- 여기에 대항하는 UI그룹 결성 : AT&T를 중심으로
- AT&T Bell Lab.의 UNIX 연구부를 더 상 필요로 하지 않음

♥ 2000년대

- 유닉스 버전이 유료화됨
- 유료화된 버전에 맞서는 Linux 운영체제가 등장하여 최근까지 많이 사용됨.

전전자 교환기를 개발
--> OS 기술이 핵심
OS(kernel) 개발용 compiler를 개발
--> high level lang. 작성
--> C Compiler를 개발
--> Unix 커널을 C언어로 작성

Premium YouTube

System V --> AT&T 버전
--> \$ <-- UNIX Shell
BSD --> Berkley 대학에서 든 버전
--> % <-- UNIX Shell

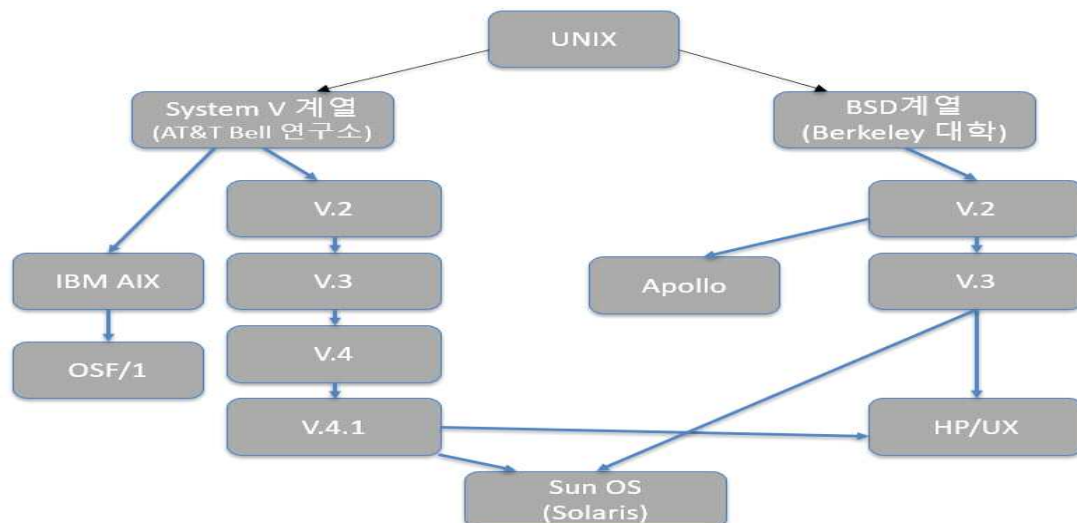
Premium YouTube

♥ 2010년대

- 안드로이드 시스템의 사용으로 리눅스 운영체제의 사용이 더욱 급속히 확산

♥ 최근(2015년 이후 ~ 2026년 현재까지)

- 리눅스 4.x버전을 중심으로 사용이 더욱더 확대
- 임베디드 시스템을 중심으로 더욱더 사용이 확대 : 스마트 가전, 휴머노이드 로봇 (humanoid robot), 자율주행자동차 등에 UNIX시스템 사용이 더욱 더 확대 추세임.
- 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 컴퓨팅 환경에서 더욱 더 사용이 확대 : 클라우드 컴퓨터 환경, 인공지능 컴퓨팅 환경에서 UNIX시스템 서버 사용이 더욱 더 확대 추세임.



♥ UNIX 운영체제는 두가지 큰 버전으로 발전을 이룩

- System. V 버전은 일반적으로 정통 셸(shell) 인 Bourne 셸 사용
- BSD 버전은 C 셸 (C Shell)을 사용.

Bourne 셸 : \$
C 셸 : %

★ 1.2 UNIX 시스템의 특징 (중요)

♥ 대화형 시스템

----> 셸을 이용한 대화식 작업 처리

- ♥ 높은 이식성 multi-processor
- ♥ 다중 사용자 시스템 (다중처리기, CPU)
----> 여러 사용자가 동시에 시스템을 사용 가능하도록 되어 있다.
- ♥ 계층적인 파일 시스템
- ♥ 다양한 종류의 파일 시스템 지원
- ♥ 다중 처리기 기능 지원 및 가상 메모리 지원
- ♥ 입출력 장치를 파일처럼 사용 가능하도록 지원 [특수 파일(special file, device file)]
- ♥ 다양한 네트워크 환경 지원

(1) 셸을 이용한 유닉스 명령어 사용

- ♥ UNIX 명령어는 UNIX shell 위에서 동작(이 강의 자료는 참고만 하면 됩니다.)

시험X .

데이터 디스플레이 (Displaying Data)	head	파일의 첫 부분 디스플레이
	Less	데이터를 한 번에 한 화면씩 디스플레이
	more	데이터를 한 번에 한 화면씩 디스플레이
	pg	데이터를 한 번에 한 화면씩 디스플레이
파일(Files)	tail	파일의 마지막 부분 디스플레이
	chmod	파일이나 디렉토리 허가 권한 변경
	cp	파일 복사
	ln	두 디렉토리 엔트리간의 링크 만들기
	ls	파일 정보 디스플레이
	mv	파일 이동이나 재명명
	rm	파일이나 디렉토리 삭제
	touch	파일 액세스와 수정 시간 갱신
로그인과 아웃 (Logging In and Out)	umask	파일 생성에 대한 사용자 마스크 지정
	login	로그인 셸을 종료하고 새로운 로그인을 초기화
	logout	로그인 셸 종료
시간과 날짜 (Times and Dates)	passwd	로그인 패스워드 변경
	Cal	달력 디스플레이
	Date	시간과 날짜 디스플레이
	Leave	지정한 시간에 대해 남은 시간 디스플레이
	xclock	X 윈도우 시계

- 유닉스 시스템을 사용하기 위해서는 보통 가상터미널을 이용
- 유닉스 시스템은 다중 사용자 시분할 시스템이기 때문에 동시에 많은 사람이 접속 가능
- 일반적으로 PC에서는 "telnet"명령어를 사용하여 접속 ([시작-실행]메뉴를 이용) : pp.15
- 모든 명령어를 실행시키기 위해서는 셸(shell) 상에서 구동
- 유닉스 셸은 인터프리터 형태로 동작

<vi 명령어 사용하기>

```
$ vi : vi 시작하기
$ vi sjjang.txt : sjjang.txt 파일을 편집하면서 vi 시작
```

shell을 통해서 사용
----> GUI 없음

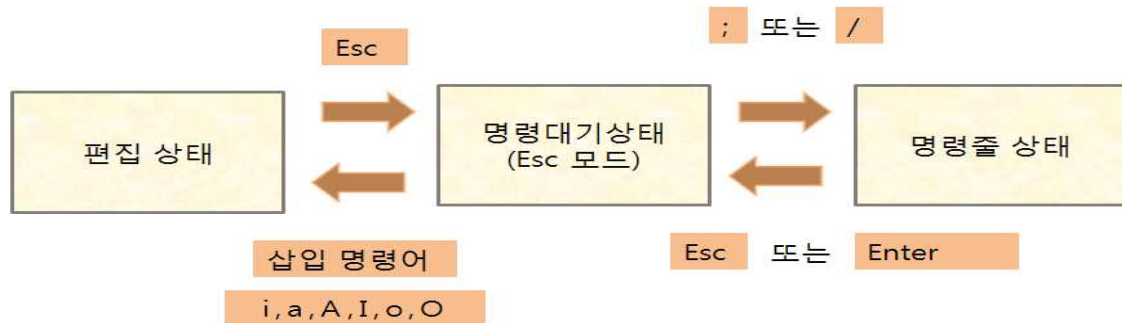
\$ man ls

~~

\$

Premium YouTube

%
 ls (1) <-- user command (일반 사용자 명령어)
 1M <-- super user command (시스템 관리자 명령어)
 Premium YouTube



기능		설명
커서의 이동	h, l, j, k	왼쪽(←, Back space), 오른쪽(→, space), 위(↑), 아래(↓)
	b, w	이전 단어의 첫 글자로 / 다음 단어의 첫 글자로 이동.
	B, W	이전 단어의 첫 글자로 / 다음 단어의 첫 글자로 이동. (문장부호 무시)
	e	다음 단어의 끝 글자로 이동.
	0	그 줄의 맨 처음으로 (숫자 0 이다.)
삽입명령어	i	커서 위치부터 삽입 시작
	a	커서 위치 오른쪽부터 삽입 시작
	o	커서 아래에 행 삽입
삭제명령	x	현재 커서위치의 한 문자 삭제
	dd	한 줄 지우기
	4dd	4 줄 지우기
파일의 저장 및 종료	:wq	저장 후 vi 종료
	:w	저장 (종료는 하지 않고 계속 편집)
	:q!	저장하지 않고 vi 빠져나가기
	:w filename	filename 으로 저장 후 계속 편집
내용의 복사 및 이동	yy	현재의 행 복사
	p	아래(오른쪽)에 붙여넣기
	5yy	현재의 행 위치부터 5 행 복사

<-- 파일 시스템 관리자

*내용 고치기	
J	현재 행과 아래 행 결합
3J	3줄 합치기
u	이전 명령 취소
cw	단어 변경
cc	행 변경
C	커서 오른쪽의 행 변경
s	커서가 위치한 문자열 대체
r	한 글자만 변경 (입력 모드로 바뀌지 않음)
R	입력하는 대로 겹쳐써서 변경
xp	커서 위치 문자와 오른쪽 문자 교환
-	문자형(대,소문자) 변경
U	행 변경사항 취소

:u	이전의 최종행 취소
----	------------

*명령 취소 및 반복	
.	마지막 명령 반복
2.	마지막 명령 2회 반복
u	마지막 명령 취소
U	현재 줄을 저장

(2) 파일의 접근 권한 이용

-> 유닉스 운영체제는 모든 파일과 디렉토리에 대한 접근 권한을 지정하여 권한 부여가 가능

-> 파일에 대한 소유권을 지정, 파일에 대한 허가권을 설정

(가) 파일 소유권(file ownership)

- 특정 사용자가 소유하고 있는 모든 파일과 디렉토리는 각각 다른 사용자의 접근을 제한하거나 허락할 수 있도록 처리할 수 있다.

-rwxr-xr-x	1	sjang	prof	3649	Jul	22	11:51	unix_lect
------------	---	-------	------	------	-----	----	-------	-----------

파일의 접근 권한			사용자	
r	파일이나 디렉토리 읽기		u	소유주(일반적으로 사용자)
w	파일이나 디렉토리 쓰기		g	그 소유주의 그룹 중 하나
x	파일이나 디렉토리 실행		o	다른 모든 사용자

사용자	그룹	다른 사용자	
r w x	r w x	r w x	root <-- 파일 소유자 -rw-r-- <-- 파일 허가권

(나) 파일 허가권(file permission)

- > 모든 파일과 디렉토리에 대한 접근 권한을 지정하여 권한 부여가능
- > 보안 관리상 꼭 필요한 기능

<허가권 구성의 10비트>

- 처음 비트가 파일이면 -, 디렉토리이면 d로 표시
- 다음 세자리는 소유자 (user)의 허가권
- 두 번째 그룹의 세자리는 파일이 속해있는 그룹의 허가권
- 나머지 세자리는 기타 사용자의 허가권

<허가권 변경 방법>

- Chmod 명령어 사용
- 두 가지 형태의 사용 옵션
- * 상대모드

Operator	의 미	Access_class	의 미
+	허가권 부여	u	소유자
-	허가권 제거	g	그룹의 멤버들
=	허가권 유지	o	그룹 외 타인
S	소유자와 그룹만 실행	a	소유자, 그룹, 타인 모두 권한 부여

- 사용 예

- (1) .bash_profile의 소유주는 읽기/쓰기, 그룹과 타인은 읽기 권한만 있다.
- (2) \$ chmod g-r .bash_profile : 그룹 멤버들로부터 읽기 권한을 제거한다.
- (3) & chmod g+rw,o+w .bash profile : 그룹에게 읽기, 쓰기 권한, 제 3자에게 쓰기 권한을 부여

* 절대모드

Access_class	허가	Access_type	절대적 방법
사용자	읽기	r	400
	쓰기	w	200
	실행	x	100
그룹멤버	읽기	r	040
	쓰기	w	020
	실행	x	010
타인	읽기	r	004
	쓰기	w	002
	실행	x	001

- 절대적인 방법은 세 자리단위(비트)의 8진수 숫자 표기법을 사용
- 표시하는 방법은 해당 부분 숫자들의 합으로 허가를 변경

★ 사용 예

- 1) -rw- --- --- 모드 0600
- 2) -rwx rwx rwx 모드 0777
- 3) - rw- r-- r-- 모드 0644
- *특수 목적 접근 모드

-r-----
---> 100 000 000
--->400

★ sticky bit

- 퍼미션에 관계없이 소유자만이 파일을 지울 수 있다.
- other의 실행 퍼미션이 x가 아니라 s로 표기

ex)변환 시험 출제 나올수있다.

0554
---> 0 101 101 100
---> - r-x r-x r--

SUID(Set_User_ID)

- 프로그램을 실행하는 동안 프로세스는 파일의 소유자와 같은 권한으로 실행

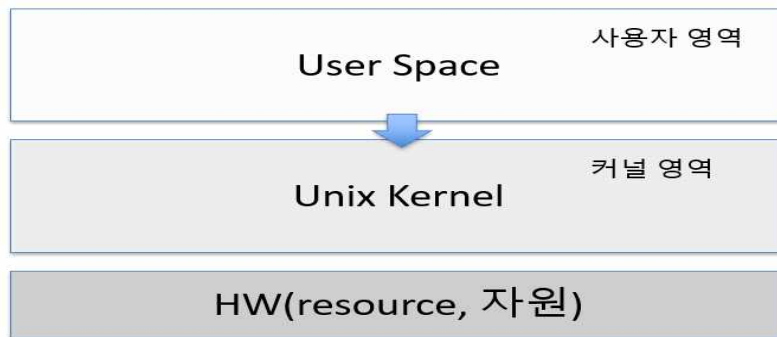
- user의 실행 퍼미션이 x가 아닌 s로 표기

effective UID
effective GID

SGID(Set_Group_ID)

- 프로그램을 실행하는 동안 프로세스는 파일의 그룹과 같은 권한으로 실행

(3) 사용자 모드와 커널 모드



(4) UNIX 운영체제 표준화

- UNIX 운영체제는 커널 소스 코드가 공개
 - > 많은 변형된 버전의 UNIX가 출현
- UNIX의 표준화는 응용프로그램의 호환성을 위해서 필수적

(5) 높은 이식성

- 운영체제가 모듈화 구조로 설계되어 유닉스 버전이 변경되더라도 소프트웨어 전환에 필요한 시간과 노력을 최소화
- 임베디드 시스템부터 슈퍼컴퓨터까지 다양한 하드웨어 환경에서 사용할 수 있도록 설계

(6) 다양한 네트워크 지원

- 프로세스 간 통신을 위해 단방향 통신 방식인 파이프(pipe)와 양방향
- 통신 방식인 소켓(socket) 메커니즘을 제공하여 클라이언트/서버 시스템 구현 가능
- TCP/IP, IPv6 등 다양한 네트워크 프로토콜을 지원

(7) 계층적인 및 다양한 종류의 파일 시스템 지원

- 디렉토리, 파일, 주변장치, 저장장치, 백업 장치 등을 다 하나의 파일로서 관리
- 파일 시스템에서 파일 위치에 대한 정보를 가지게 되어 파일의 효율적인 관리가 가능

1.3 UNIX 시스템의 커널 동작에 대한 설명

<UNIX 시스템의 커널 구조>

- 교재 pp.32

<유닉스 커널의 기능>

♥ 프로세스 관리 기능

- > 프로그램이 프로세스로 활동할 수 있도록 프로세스 생성, 수행, 종료등의 기능을 갖고 있다.

♥ 파일 시스템 관리

- > 사용자가 파일을 생성, 수정 및 삭제하고자 할 때 커널 내에서 이런 기능을 수행

♥ 입출력 관리 기능

-> 사용자가 입출력 장치를 사용하고자 할 경우에 입출력 장치를 사용할 수 있도록 지원

-> 입출력 장치는 문자 장치와 블록 장치로 나누어 지원

Main Memory (주기억장치)

♥ 메모리 관리

-> 주기억장치 자원을 관리하는 기능

-> 주기억장치를 효율적으로 사용할 수 있도록 커널이 관리